

**PENGEMBANGAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM*
BIMBINGAN BAHASA ARAB BERBASIS *WEB*
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* LARAVEL
PADA BAIT TAHFIZ AL – QURAN RIDHALLAH**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Oleh

**HANIF MAULANA ALDYZA
NIM: 230212058**

REKAYASA PERANGKAT LUNAK



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
2026 M/ 1447 H**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

**PENGEMBANGAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM*
BIMBINGAN BAHASA ARAB BERBASIS *WEB*
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* LARAVEL
PADA BAIT TAHFIZ AL – QURAN RIDHALLAH**

Oleh:

**HANIF MAULANA ALDYZA
NIM: 230212058**

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Proposal

(Nazaruddin Ahmad, M.T.)
NIP:198206052014031002

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusunan proposal skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik berupa gagasan, motivasi, maupun dukungan material selama proses penulisan. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya selama menjalani Pendidikan
2. Ibu Mira Maisura, M.Sc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan proposal penelitian ini.
3. Bapak/Ibu Nazaruddin Ahmad, M.T. sebagai Dosen Pembimbing Proposal yang telah memberikan arahan dan semangat dalam penyusunan proposal
4. Bapak/Ibu Dosen program studi Pendidikan Teknologi Informasi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan, yang terus menjadi sumber energi positif, menularkan antusiasme, serta saling menopang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini belum sempurna dan masih menyimpan ruang untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, masukan berupa kritik yang membangun maupun saran penyempurnaan dari para pembaca sangat dinantikan guna meningkatkan kualitas karya tulis ini di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, penulis berharap proposal skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi komunitas akademik maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Semoga Allah SWT selalu mengaruniakan petunjuk serta keberkahan-Nya bagi kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.*

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Hanif Maulana Aldyza

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Batasan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Relevansi Penelitian Terdahulu	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian <i>Web</i>	7
2.2 Jenis-jenis <i>Framework</i>	7
2.3 Pengertian <i>Backend</i> dan <i>Frontend</i>	7
2.4 Pengertian <i>Learning Management System</i>	8
2.5 Pengertian <i>Laravel</i>	8
2.6 Pengertian <i>Vue.js</i>	8
2.7 Hubungan antara <i>Laravel</i> dan <i>Vue.js</i>	9
2.8 Bimbingan Bahasa Arab	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Tahapan Penelitian	11
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
3.3 Subjek Penelitian dan Sumber Data	15
3.4 Lokasi Penelitian.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian.....	11
Gambar 3. 2 <i>Usecase Diagram</i>	12
Gambar 3. 3 <i>Entity Relationship Diagram</i>	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terkait	4
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bidang pendidikan telah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, terutama dengan masuknya metode pembelajaran digital [1]. *Learning Management System* (LMS) adalah sebuah sistem digital yang dibuat untuk penyampaian materi pembelajaran secara jarak jauh dengan berbasis web dan mengelola aktivitas pembelajaran serta pencapaian hasilnya. Melalui pemanfaatan LMS, peserta memperoleh keleluasaan untuk menjangkau seluruh bahan ajar tanpa terikat oleh batasan waktu maupun lokasi.

Bait Tahfizh Al-Qur'an Ridhallah (BTQR) adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan Al-Qur'an dan bahasa Arab. Bait Tahfizh Al-Qur'an Ridhallah memiliki sebuah program unggulan berupa bimbingan bahasa Arab untuk persiapan studi ke Timur Tengah yang diberi nama program Non-Reguler. Program bimbingan khusus ini sangat diminati oleh banyak peserta dari berbagai daerah di luar daerah. Sayangnya, jarak lokasi yang sangat jauh membuat mereka kesulitan untuk bisa rutin hadir mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Keterbatasan jarak ini, banyak peserta yang akhirnya terpaksa membatalkan niat peserta untuk bergabung ke dalam program tersebut. Oleh karena itu, pihak lembaga sangat membutuhkan sebuah jalan keluar sehingga materi bimbingan tetap tersampaikan tanpa harus datang ke lokasi [2].

Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem website belajar daring yang bisa diakses dari mana saja. Agar mudah dipakai, pengembangan program bekerja sama dengan Muhammad Faqih Sofyan yang bertugas meneliti keluhan pengguna sekaligus merancang wujud tampilan aplikasinya. Hasil analisis dan desain dari rekan kolaborator tersebut dipakai agar website yang dibangun nanti benar-benar dijamin nyaman untuk para peserta awam. Berbekal acuan desain antarmuka yang sudah lulus uji, tahap penulisan kode program untuk fitur belajar ini dapat dikerjakan secara lebih terarah. Fokus utama dari pembuatan sistem ini adalah memastikan seluruh kegiatan Program Non-Reguler dapat berjalan lancar sepenuhnya secara jarak jauh.

Sebagai solusinya, sistem yang dibangun akan berupa *Learning Management System* (LMS) berbasis *web* dengan mengintegrasikan *Framework* Laravel pada sisi *backend* dan Vue.js pada sisi *frontend*. Pemilihan Laravel didasari oleh strukturnya dengan kemampuan mengelola sistem yang mendalam, sementara Vue.js digunakan untuk menciptakan antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Pengembangan sistem ini diharapkan dapat menyempurnakan proses bimbingan belajar di BTQR dan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi peserta dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab secara efektif dan efisien.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis menetapkan penelitian ini dengan judul **"PENGEMBANGAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* BIMBINGAN BAHASA ARAB BERBASIS *WEB* MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* LARAVEL PADA BAIT TAHFIZ AL-QURAN RIDHALLAH"**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan mengembangkan *Learning Management System* (LMS) bimbingan bahasa Arab berbasis *web* pada Bait Tahfiz Al-Quran Ridhallah menggunakan *Framework* Laravel dan Vue.js?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan *Learning Management System* (LMS) untuk mendukung kegiatan bimbingan bahasa Arab berbasis *web* pada Bait Tahfiz Al-Quran Ridhallah menggunakan *Framework* Laravel dan Vue.js.

1.4 Batasan Penelitian

Agar fokus kajian tetap terarah, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya berbasis *web*.
2. Fokus pada program bimbingan bahasa Arab di BTQR.
3. Pengembangan arsitektur teknis mutlak mengandalkan *Framework* Laravel untuk operasional *backend* dan Vue.js untuk kebutuhan *frontend*.

4. Ruang lingkup uji coba website hanya difokuskan pada fungsionalitas sistem.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian pada dasarnya merupakan proyeksi dampak positif yang dihasilkan ketika seluruh objektif kajian berhasil direalisasikan. Secara fundamental, eksistensi suatu penelitian ilmiah memikul dua orientasi utama: pertama, untuk memperkaya dan memperluas cakrawala keilmuan pada tataran teoretis; kedua, sebagai instrumen pemecahan masalah (*problem-solving*) yang bersifat pragmatis terhadap kendala nyata di lapangan. Capaian akhir dari penelitian ini akan dievaluasi berdasarkan keterkaitan antara luaran yang dihasilkan dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun implikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori pembelajaran berbasis teknologi informasi, khususnya penerapan LMS untuk mata pelajaran bahasa Arab di lembaga tahfizh

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan solusi akses bimbingan bahasa Arab secara daring bagi calon peserta dari luar daerah.
- b. Memudahkan pengelola BTQR dalam mengelola materi, tugas, dan evaluasi pembelajaran.
- c. Dapat dijadikan referensi bagi lembaga pendidikan lain yang ingin mengembangkan LMS serupa.

1.6 Relevansi Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian terkait

No	Judul	Obyek penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengembangan <i>Learning Management System</i> dengan <i>Framework</i> Laravel dan Tailwind CSS.	Pembelajaran daring di tingkat SMA.	Menghasilkan LMS berbasis Laravel dengan fitur manajemen materi, penugasan, penilaian, dan tracking progres. Validasi sistem mencapai 90,95% (kategori sangat baik).
2	Pengembangan Media <i>Learning Management System</i> (LMS) Berbasis Kitab Al-‘Arabiyyah Li An-Nāsyī’in.	Pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan Islam.	Mengembangkan LMS yang mendukung pembelajaran bahasa Arab dengan materi berbasis kitab klasik, meningkatkan aksesibilitas pembelajaran.

3	Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Online Berbasis <i>Learning Management System</i> .	Program Studi Sastra Arab.	Menghasilkan model LMS untuk pembelajaran bahasa Arab daring yang efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa.
4	Pengembangan <i>Learning Management System</i> Berbasis Web untuk Pondok Tahfiz.	Lembaga tahfiz Al-Qura'an.	Membangun LMS yang mendukung pengelolaan kegiatan tahfiz dan bimbingan pendukung, termasuk bahasa Arab.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, penelitian terdahulu telah mengembangkan LMS di berbagai konteks. Penelitian pertama mengembangkan LMS menggunakan Laravel sebagai pembelajaran jarak jauh tingkat SMA. Penelitian kedua juga membangun LMS untuk pembelajaran bahasa Arab berbasis kitab klasik. Penelitian ketiga membangun model LMS untuk program pendidikan sastra Arab, sedangkan penelitian keempat merancang LMS sebagai pengelolaan kegiatan tahfiz di pondok pasantren. Analisis alur bisnis dan penerapan fitur permainan melalui framework tertentu juga menjadi bahan referensi penting dalam pengembangan sistem ini [3], [4], [5].

1.7 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis. Struktur dan isi setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bagian ini menguraikan secara sistematis mengenai akar permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, batasan ruang lingkup kajian, manfaat yang diharapkan, kajian terhadap penelitian relevan sebelumnya, serta kerangka sistematika penulisan proposal.

Bab 2 Landasan Teori

Pada bab ini disajikan kerangka konseptual yang melandasi penelitian, meliputi definisi *web*, tipologi *Framework* pengembangan, arsitektur *backend* dan *frontend*, konsep dasar *Learning Management System*, karakteristik *Framework* Laravel dan Vue.js, serta sinergi di antara keduanya dalam konteks pengembangan aplikasi.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ketiga merumuskan kerangka operasional penelitian, pendekatan metodologi yang digunakan, penetapan lokasi penelitian, spesifikasi partisipan, penentuan sumber data, dan mekanisme penggalian informasi yang mendukung proses rekayasa perangkat lunak.

Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Bab ini memaparkan luaran dari proses implementasi sistem, menganalisis capaian pengujian yang telah dilaksanakan, sekaligus mendiskusikan temuan-temuan signifikan yang muncul sepanjang siklus pengembangan *Learning Management System*.

Bab 5 Penutup

Bab penutup ini merangkum intisari dari keseluruhan proses dan temuan penelitian, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang dapat menjadi pijakan bagi pengembangan sistem di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Web

Web adalah kumpulan halaman informasi yang saling terhubung melalui jaringan internet dan bisa diakses dengan menggunakan peramban *web* [6]. Sementara itu, aplikasi berbasis *web* didefinisikan sebagai suatu perangkat lunak yang ditanamkan pada komputer server dan menjembatani penggunaannya melalui browser, sehingga memungkinkan pengguna melakukan interaksi dinamis dengan sistem, termasuk pengolahan data serta pelaksanaan berbagai fungsi bisnis secara real-time.

2.2 Jenis-jenis Framework

Sebuah *Framework* dapat diartikan sebagai fondasi arsitektur kerja yang mendistribusikan pola struktur, fungsi, dan komponen-komponen siap pakai [7]. Keberadaannya dikonsepkan murni untuk mengakselerasi serta melunakkan kompleksitas siklus rekayasa perangkat lunak. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan teknologi informasi, *framework* ini dibagi dalam tiga kategori: *Framework backend*, *frontend*, serta ekosistem full-stack.

Beberapa contoh *Framework backend* yang populer adalah Laravel (PHP), CodeIgniter (PHP), Django (Python), Express.js (Node.js), dan Spring Boot (Java). Sedangkan *Framework frontend* yang banyak digunakan meliputi Vue.js, React.js, Angular, dan Svelte. *Framework-Framework* tersebut membantu developer dalam menjaga konsistensi kode, meningkatkan keamanan aplikasi, Serta mempercepat proses pengembangan.

2.3 Pengertian Backend dan Frontend

Backend merupakan komponen aplikasi *web* yang tidak terlihat langsung oleh pengguna akhir. Bagian ini bertanggung jawab atas pemrosesan logika bisnis, pengelolaan dan penyimpanan data, autentikasi, keamanan sistem, serta komunikasi dengan basis data. Sementara itu, *frontend* adalah komponen yang berinteraksi langsung dengan pengguna, mencakup UI/UX.

Pemisahan antara *backend* dan *frontend* mengacu pada prinsip *Separation of Concerns* dalam rekayasa perangkat lunak. Pendekatan ini memisahkan tanggung jawab masing-masing komponen secara jelas, sehingga menghasilkan pengembangan yang lebih terstruktur, modular, mudah dipelihara, dan skalabel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Laravel sebagai *framework backend* dan Vue.js sebagai *framework frontend* [8]. Pemilihan ini dilakukan karena Laravel menawarkan arsitektur yang kuat dan fitur keamanan yang lengkap, sedangkan Vue.js memberikan fleksibilitas dalam membangun antarmuka yang responsif.

2.4 Pengertian *Learning Management System*

Learning Management System (LMS) dapat diartikan sebagai sistem perangkat lunak berbasis *web* yang dirancang secara khusus kepentingan tata kelola akademik dan menyampaikan materi pendidikan atau program pelatihan [9]. Melalui LMS, pengajar dapat mengunggah materi ajar, memberikan tugas, melakukan penilaian, dan memantau perkembangan peserta didik secara terintegrasi dan sistematis [10].

2.5 Pengertian Laravel

Laravel merupakan *Framework* pengembangan *backend* berwujud open source yang disusun di atas bahasa PHP, berlandaskan paradigma pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). *Framework* ini dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti Eloquent ORM untuk manipulasi database, routing yang elegan, sistem autentikasi bawaan, serta dukungan *middleware* untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Laravel dikenal memiliki sintaks yang bersih, dan dokumentasi yang lengkap [11], [12].

2.6 Pengertian Vue.js

Vue.js merupakan *Framework* JavaScript yang bersifat modern dan dirancang untuk membangun antarmuka pengguna yang ringan, cepat, serta responsif. Vue.js memungkinkan pengembang untuk membuat komponen antarmuka yang dapat digunakan ulang. *Framework* ini sangat sesuai untuk membangun *Single Page Application* (SPA) yang memberikan pengalaman

pengguna yang mulus dan interaktif [13], [14].

2.7 Hubungan antara Laravel dan Vue.js

Laravel dan Vue.js sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern secara bersamaan. Laravel berperan sebagai *backend* yang menangani logika bisnis dan pengelolaan data, sementara Vue.js bertugas sebagai *frontend* yang mengelola tampilan dan interaksi pengguna. Kedua *Framework* ini dapat diintegrasikan melalui *RESTful API* atau Inertia.js, sehingga menghasilkan sistem yang aman, cepat, dan memiliki antarmuka yang modern serta *user-friendly* [15].

2.8 Bimbingan Bahasa Arab

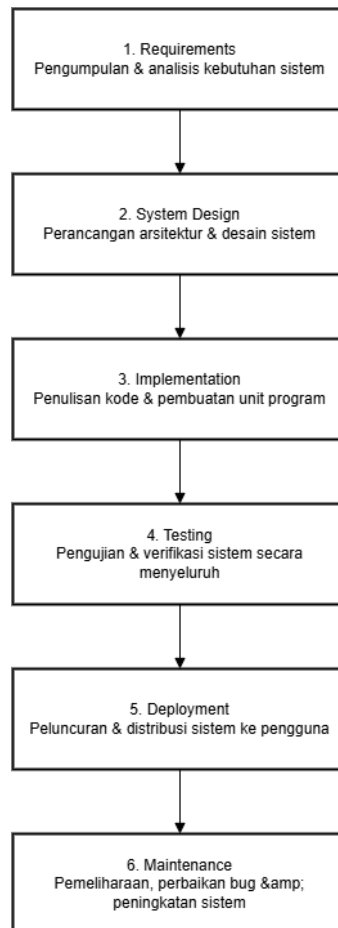
Bahasa Arab merupakan bahasa resmi agama Islam sekaligus bahasa suci Al-Qur'an. Penguasaan bahasa Arab menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap Muslim, terutama santri di lembaga pendidikan tahfiz Al-Qur'an. Bimbingan bahasa Arab di pesantren tahfiz bukan sekadar pembelajaran bahasa asing biasa, melainkan upaya sistematis untuk membekali santri agar mampu memahami, membaca, menerjemahkan, serta menganalisis teks-teks keislaman, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, secara mandiri dan mendalam. Program pembelajaran bahasa Arab di pesantren dirancang secara terkelola melalui manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Di lingkungan pesantren, bimbingan bahasa Arab difokuskan pada peningkatan kompetensi santri dalam memahami makna Al-Qur'an yang dihafal sehingga hafalan tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga berdasarkan konteks dan menyeluruh [16], [17]. Di lembaga Bait Tahfiz Al-Quran Ridhallah, bimbingan ini diintegrasikan dengan pendekatan yang mendukung pencapaian pemahaman mendalam terhadap sumber ajaran Islam.

Bimbingan bahasa Arab mencakup beberapa aspek keilmuan yang saling terkait, yaitu:

1. *Nahwu* (Sintaksis) adalah Ilmu yang mempelajari susunan kata dalam kalimat, kedudukan kata, serta perubahan akhiran kata berdasarkan posisinya. Nahwu sangat penting untuk memahami struktur kalimat Al-Qur'an dan menghindari kesalahan penafsiran.
2. *Sharaf* (Morfologi) adalah ilmu yang membahas bentuk kata, perubahan kata (tasrif), serta derivasi kata (ishtiqaq). Sharaf membantu santri memahami akar kata dan variasi maknanya.
3. *Mufradat* (Kosa Kata) adalah penguasaan kosakata (mufradat) baik yang bersifat umum maupun khas Al-Qur'an (Gharib al-Qur'an).
4. *Qira'ah* (Membaca Teks) yaitu kemampuan membaca teks Arab dengan tartil, tajwid, serta disertai pemahaman makna (tarjamah).
5. *Kitabah* (Menulis) adalah kemampuan menulis kalimat dan paragraf dalam bahasa Arab secara gramatikal benar.
6. *Muhadatsah* dan *Istima'* (Berbicara dan Mendengar) yaitu kemampuan komunikasi lisan serta pemahaman terhadap percakapan bahasa Arab, termasuk melalui bi'ah lughawiyah dan muhadhoroh.
7. *Balaghah* (Retorika) adalah ilmu yang mempelajari keindahan bahasa Al-Qur'an, majas, serta gaya bahasa ilahi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian

3.1 Tahapan Penelitian

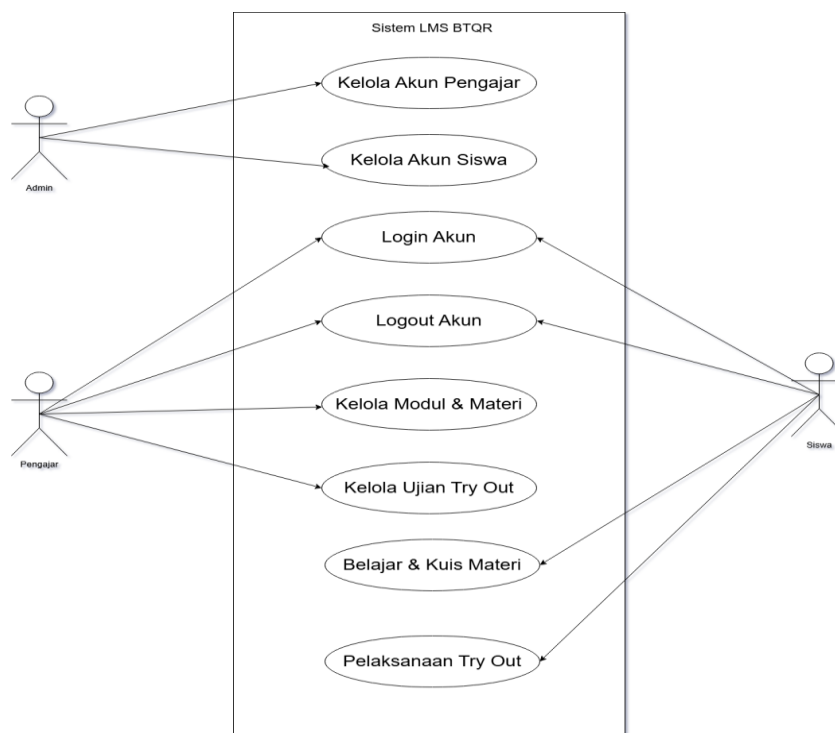
Penelitian ini menggunakan metode *Waterfall*, yang sangat identik dengan aliran proses yang terstruktur secara bertahap. Setiap tahapan harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Berikut adalah penjelasan rinci setiap tahap:

1. Requirements (Pengumpulan & Analisis Kebutuhan Sistem)

Tahap awal dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara di BTQR, serta memanfaatkan data analisis UI/UX dari penelitian kolaborasi. Seluruh informasi tersebut kemudian

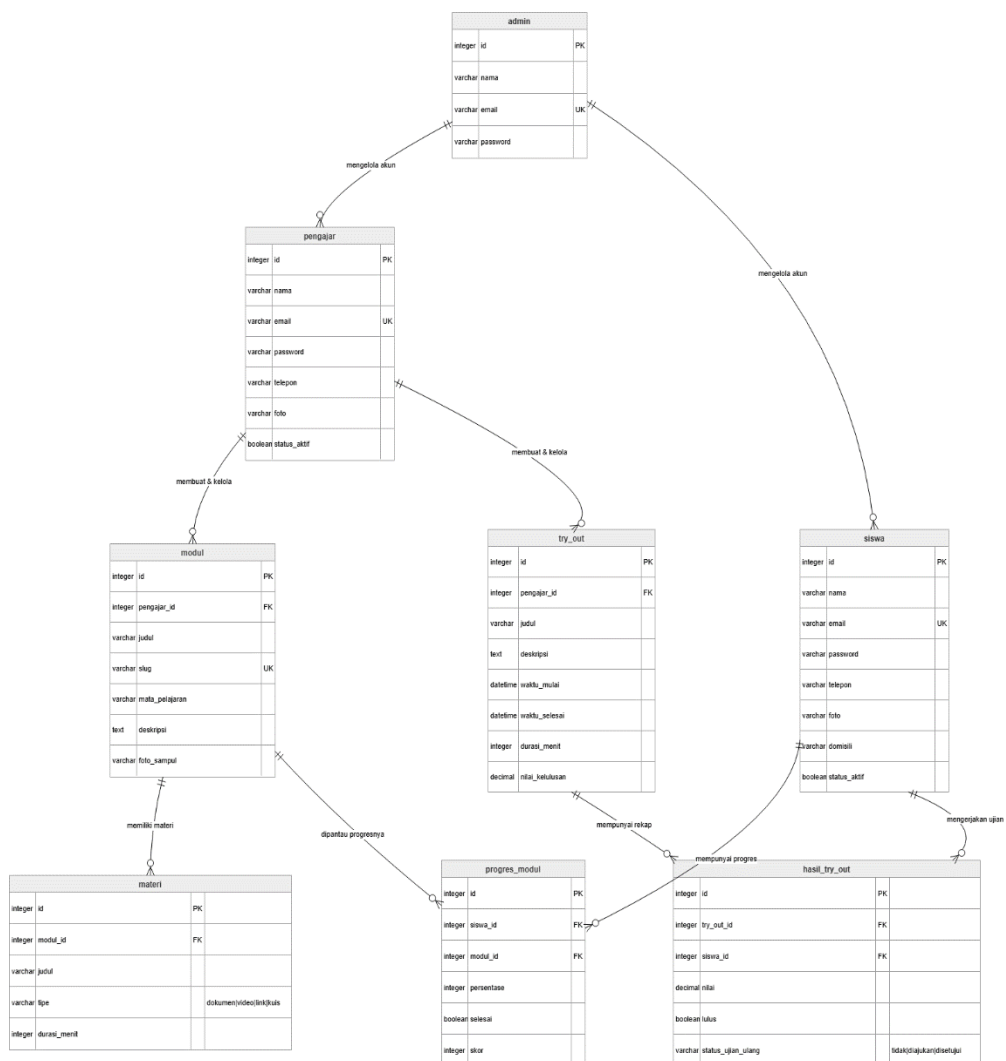
disusun menjadi spesifikasi teknis platform LMS berbasis web, yang akan menjadi landasan utama sebelum masuk ke tahap perancangan [18]. Daftar fitur untuk sistem belajar daring ini tidak disusun dari nol, melainkan langsung mengadaptasi hasil analisis riset desain milik Muhammad Faqih Sofyan. Dari dokumen analisis tersebut, kita mengambil catatan mengenai keluhan siswa dari luar kota serta solusi penyampaian materi yang sangat diperlukan oleh pengajar. Langkah pembuatan website juga diimplementasikan secara utuh berdasarkan peta rancangan navigasi yang sudah diatur khusus untuk semua kelompok pengguna. Nantinya, wujud tampilan layar yang akan dibuat harus persis seperti desain prototipe interaktif miliknya yang sebelumnya sudah lulus uji usability. Oleh karena itu, tugas utama pengembang di sini adalah memastikan semua fungsi yang dibuat benar-benar meniru rancangan yang telah disetujui lembaga.

2. *System Design (Perancangan Arsitektur & Desain Sistem)*



Gambar 3. 2 Usecase Diagram

Use Case Diagram berfungsi sebagai peta utama yang memisahkan batasan hak akses untuk tiga aktor penggerak di dalam sistem LMS BTQR. Pertama, aktor Admin memegang kendali penuh atas pengelolaan data seluruh akun pengguna. Kedua, aktor Pengajar memiliki tanggung jawab spesifik dalam meracik dan menyediakan modul materi pelajaran beserta soal ujian (*try out*). Terakhir, aktor Siswa berperan sebagai pengguna akhir yang diberikan fasilitas untuk mengakses seluruh materi belajar sekaligus mengerjakan evaluasi secara daring.



Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) ini dirancang khusus dengan pola relasional untuk menjamin kecepatan dan keakuratan aliran data di dalam sistem. Sebagai penyangga utamanya, sistem menggunakan kelompok tabel master yang menyimpan identitas para aktor, yaitu *admins*, *pengajars*, dan *siswas*. Kelompok tabel tersebut kemudian dihubungkan secara sistematis dengan tabel operasional yang menampung kegiatan harian, seperti *moduls*, *materis*, dan *try_outs*. Berkat penghubungan yang rapi ini, setiap rekam jejak kemajuan belajar hingga hasil akhir ujian (*try_out_hasil*) dapat tersimpan dengan aman tanpa ada data yang tercecer.

3. Implementation (Penulisan Kode & Pembuatan Unit Program)

Tahap implementasi merupakan tahap di mana seluruh rancangan visual yang telah dibuat diwujudkan dalam bentuk kode program. Pada penelitian ini, tahap ini dilakukan dengan menggunakan *Framework* Laravel untuk mengembangkan sisi *backend* (logika bisnis dan database) dan Vue.js untuk mengembangkan sisi *frontend* (antarmuka pengguna). Setiap modul atau unit program dikembangkan secara bertahap dengan menyesuaikan desain yang telah ditetapkan [19], [20].

4. Testing (Pengujian & Verifikasi Sistem Secara Menyeluruh)

Tahap *testing* adalah serangkaian uji coba sistem yang rinci untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan dengan lancar. Tahapan ini menerapkan metode *black-box testing* guna mengecek kebenaran fungsi dari masing-masing fitur[21].

5. Deployment (Peluncuran & Distribusi Sistem ke Pengguna)

Sistem ini siap diluncurkan dan digunakan langsung oleh para pengguna di lingkungan Bait Tahfiz Al-Quran Ridhallah. Proses peluncuran ini meliputi pemasangan aplikasi pada *server* utama, pengaturan konfigurasi sistem, dan diakhiri dengan pelatihan singkat. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan para pengguna dapat mengoperasikan sistem LMS ini secara optimal.

6. Maintenance (Pemeliharaan, Perbaikan Bug, & Peningkatan Sistem)

Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem setelah digunakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbaikan *bug* yang mungkin muncul, perbaikan

sesuai masukan pengguna, serta peningkatan sistem agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa mendatang.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) dengan menerapkan pendekatan sekuensial *Waterfall*. Metode ini adalah salah satu model perancangan perangkat lunak yang memiliki sifat linier dan berurutan. Metode ini memiliki konsep layaknya aliran air terjun, yang berarti setiap tahapan harus diselesaikan dengan tuntas terlebih dahulu sebelum beralih ke tahap berikutnya. Pendekatan ini sangat tepat digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan yang sudah pasti, stabil, dan jarang mengalami perubahan mendadak di tengah proses pengerjaan.

Keunggulan dari metode *Waterfall* terletak pada strukturnya yang sangat rapi, dokumentasi yang detail di setiap fasenya, serta alur pengerjaannya yang mudah dipantau. Di sisi lain, kelemahannya terletak pada kurangnya fleksibilitas jika sewaktu-waktu terjadi perubahan rencana. Untuk penelitian pengembangan *Learning Management System* (LMS) ini menggunakan metode *Waterfall* karena seluruh rancangan dan kebutuhan sistem sudah berhasil dipetakan secara matang sejak awal penelitian.

3.3 Subjek Penelitian dan Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Bait Tahfizh Al-Qur'an Ridhallah (BTQR) yang berlokasi di Banda Aceh. Secara lebih spesifik, pihak-pihak yang menjadi sasaran analisis masalah sekaligus pengguna akhir dari sistem yang akan dikembangkan meliputi pengelola lembaga (Admin), para tenaga pengajar bimbingan bahasa Arab (Ustadz), serta para siswa atau peserta bimbingan.

Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak lembaga melalui proses wawancara dan observasi lapangan terkait mekanisme kegiatan belajar mengajar serta kendala operasional yang dialami. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen hasil riset kolaborasi perancangan User Interface (UI) dan User Experience (UX) yang dikerjakan oleh Muhammad Faqih Sofyan.

Data sekunder berupa hasil elisitasi kebutuhan pengguna dan purwarupa antarmuka (mockup) tersebut dijadikan sebagai acuan utama dalam memandu proses rekayasa perangkat lunak pada tahap penulisan kode program serta perancangan basis data.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bait Tahfiz Al-Quran Ridhallah yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut secara aktif menyelenggarakan program bimbingan bahasa Arab bagi para santri, sehingga sangat relevan sebagai tempat pengembangan dan pengujian sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Yauma, I. Fitri, and S. Ningsih, "Learning Management System (LMS) pada E-Learning Menggunakan Metode Agile dan Waterfall berbasis Website," *J. JTIK (Jurnal Teknol. Inf. dan Komunikasi)*, vol. 5, no. 3, pp. 323–328, 2021, doi: 10.35870/jtik.v5i3.190.
- [2] A. A. Fahmi and N. Kholid, "Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren Darul Quran Aceh (DQA)," *Risalah, J. Pendidik. dan Stud. ...*, vol. 10, no. 4, pp. 1519–1534, 2024, [Online]. Available: http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1172%0Ahttp://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/download/1172/636
- [3] Krisna, Arief Ichwani, Nizirwan Anwar, and Binastya Anggra Sekti, "Perancangan Learning Management System Pada SMA Islam Tambora," *IKRA-ITH Inform. J. Komput. dan Inform.*, vol. 8, no. 1, pp. 201–212, 2024, doi: 10.37817/ikraith-informatika.v8i1.3214.
- [4] M. R. Ridha, S. K. Ayuni, and M. J. Shodiq, "Pengembangan Media Learning Management System (Lms) Berbasis Kitāb Al-‘Arabiyah Li an-Nāsyi’īn," *Al Mi'yar J. Ilm. Pembelajaran Bhs. Arab dan Kebahasaaraban*, vol. 6, no. 1, p. 1, 2023, doi: 10.35931/am.v6i1.1842.
- [5] M. E. Azril Delfrian Adi Putra; Aris Rakhmadi, S.T., "SISTEM MONITORING TAHFIDZUL QUR'AN BERBASIS WEB Azril Delfrian Adi Putra; Aris Rakhmadi, S.T., M.Eng. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta".
- [6] F. Sulianta, F. Rumaissa, Y. Puspitarani, S. Violina, and A. Rosita, "Abdimas Galuh a Learning Platform in the Digital Era," vol. 7, no. September, pp. 1720–1728, 2025.
- [7] A. Baehaqi, M. S. Basit, R. E. Indrajit, and R. D. Kurniawan, "Front End Learning Management System Development Using the Nextjs Framework," *J. Tek. Inform.*, vol. 4, no. 4, pp. 899–911, 2023, doi: 10.52436/1.jutif.2023.4.4.1273.
- [8] A. Syafitri, Ameyriya Angraeni, and Agung Wibowo, "Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Digital Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," *J. Inform. dan Kesehat.*, vol. 2, no. 2, pp. 89–98, 2025, doi: 10.35473/ikn.v2i2.3699.
- [9] G. W. Wicaksono, G. A. Juliani, E. D. Wahyuni, Y. M. Cholily, H. W. Asrini, and Budiono, "Analysis of Learning Management System Features based on Indonesian Higher Education National Standards using the Feature-Oriented Domain Analysis," *2020 8th Int. Conf. Inf. Commun. Technol. ICoICT 2020*, 2020, doi: 10.1109/ICoICT49345.2020.9166459.
- [10] R. Samihardjo, M. Murnawan, E. Amalia, and A. C. Pamungkas, "Analysis of Web-Based E-Learning Management System Business Process to Increase Learning Effectiveness at SMAABC Bandung," *Brill. Res. Artif. Intell.*, vol. 3, no. 2, pp. 329–337, 2023, doi: 10.47709/brilliance.v3i2.3274.
- [11] F. S. Susilo, E. Hariyanto, and R. B. Utomo, "Design and Development of a Learning Management System Information System using the Waterfall Method with the Laravel Framework," pp. 6084–6089.
- [12] M. Musyary, A. Kurniati, and C. Damarjati, "Laravel Framework-Based Information System of the Department of Information Technology of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," *Emerg. Inf. Sci. Technol.*, vol. 4, no. 2, Dec. 2023,

- doi: 10.18196/eist.v4i2.20736.
- [13] G. F. Daar, N. L. Supartini, N. M. A. Sulasmini, K. A. Ekasani, D. Lestari, and I. A. G. Kesumayathi, "Students' Perception of the Use of Learning Management System in Learning English for Specific Purpose During the Pandemic: Evidence From Rural Area in Indonesia," *J. Lang. Teach. Res.*, vol. 14, no. 2, pp. 403–409, 2023, doi: 10.17507/jltr.1402.16.
 - [14] Octa Selsa Is Anggraeni, Lilik Sugiarto, and Tinuk Agustin, "Studi Komparatif Performa Framework Javascript Modern dalam Pengembangan Aplikasi Web," *Modem J. Inform. dan Sains Teknol.*, vol. 2, no. 4, pp. 162–177, Sep. 2024, doi: 10.62951/modem.v2i4.239.
 - [15] F. P. Perdana, E. Supratman, and D. R. Saputra, "Designing a Modern Web Interface with Vue.js and Tailwind for University Information System," *Brill. Res. Artif. Intell.*, vol. 4, no. 2, pp. 956–963, Dec. 2024, doi: 10.47709/brilliance.v4i2.5409.
 - [16] A. RAHMANI, I. H. Salistia, and N. Hizriani, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri," *Tatsqifiy J. Pendidik. Bhs. Arab*, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2023, doi: 10.30997/tjpba.v4i1.7100.
 - [17] N. Mujahidah and B. Riyadhhi, "MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PONDOK PESANTREN," *J. Pendidik. Islam AL-ILMI*, vol. 6, no. 1, p. 22, Jan. 2023, doi: 10.32529/al-ilmi.v6i1.2031.
 - [18] A. N. Amanta and M. U. Dewi, "Design and Development of STEKOM Learning Management System (SIAKAD) to Optimize User Experience," vol. 5, no. 1, pp. 1–16, 2026.
 - [19] R. P. Nugroho, Y. Soepriyanto, and A. Wedi, "Development of Learning Management System with Gamification Approach for Project-Based Learning," *JTP - J. Teknol. Pendidik.*, vol. 26, no. 3, pp. 794–806, 2024, doi: 10.21009/jtp.v26i3.40873.
 - [20] R. N. Hasanah, "Rancang bangun Learning Management System berbasis gamifikasi dengan menggunakan Mechanics, Dynamics, Aesthetics (MDA) framework," 2024.
 - [21] M. Hendra Admaja and A. Pramono, "Pengembangan Learning Management System (Lms) Menggunakan Personal Extreme Programming (Pxp) Pada Smp Negeri 1 Kedungadem," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 9, no. 2, pp. 3484–3492, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i2.13019.

Lampiran

No	Bentuk Kegiatan	Minggu Pelaksanaan																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan dan uji proposal																				
2	Perbaikan hasil uji/seminar proposal																				
3	Pembuatan instrument penelitian																				
4	Pengumpulan data																				
5	Analisis Data																				
6	Penyusunan isi skripsi																				
7	Penyelesaian bimbingan skripsi																				
8	Sidang munaqasyah																				
9	Perbaikan hasil sidang munaqasyah																				